TRABAJO PRÁCTICO EXPERIMENTAL

Desnaturalización de las proteínas

¿Qué sucede cuando cocinamos un huevo?

Materia	Introducción a la Química – 5.º año
Modalidad	Grupal (4 o 5 integrantes como máximo)
Lugar de realización	En el hogar
Integrantes	_____Kevin Gonzalez_____
Fecha de entrega	_____4/11/26_____

Propósito: investigar cómo cambia la clara de huevo al cocinarse y explicar esos cambios a partir de la estructura de las proteínas. La actividad requiere observación, registro de evidencias y argumentación científica.

1. Título de la experiencia

Efecto del calor sobre las proteínas de la clara de huevo.

2. Objetivos

• Observar los cambios que experimentan las proteínas de la clara de huevo cuando se someten al calor. •

Relacionar los resultados experimentales con los conceptos de estructura y desnaturalización de las proteínas. •

Diferenciar la desnaturalización de la ruptura de los enlaces peptídicos.

• Registrar observaciones mediante descripciones y fotografías propias.

• Elaborar una conclusión a partir de las evidencias obtenidas.

3. Introducción teórica

Las proteínas son biomoléculas orgánicas formadas por cadenas de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Estas cadenas se pliegan y adquieren una estructura tridimensional que influye en sus propiedades y funciones.

La estructura de las proteínas puede modificarse por distintos factores, como el calor, los cambios de pH o determinadas sustancias químicas.

La **desnaturalización** ocurre cuando una proteína pierde o altera su conformación tridimensional habitual. Este cambio puede modificar sus propiedades y su función. En muchos casos, las proteínas desnaturalizadas se agrupan entre sí; este proceso puede dar lugar a la **coagulación**.

Cuando cocinamos un huevo, las proteínas de la clara cambian su organización, se agrupan y la clara pasa de ser transparente y fluida a blanca y más sólida.

Es importante distinguir dos procesos:

• **Desnaturalización:** se altera la conformación tridimensional de la proteína, sin que necesariamente se rompa la cadena de aminoácidos.

• **Ruptura de enlaces peptídicos:** se rompen los enlaces que unen los aminoácidos y, por lo tanto, se modifica la cadena principal de la proteína.

Estos procesos no son equivalentes. La cocción habitual de un huevo produce principalmente desnaturalización y coagulación; no implica necesariamente la ruptura de los enlaces peptídicos.

4. Pregunta de investigación

¿Qué cambios experimentan las proteínas de la clara de huevo al aumentar la temperatura? ¿El calor modifica su estructura tridimensional o también rompe los enlaces peptídicos que unen sus aminoácidos?

Cuando vas aumentando el calor, fui observando como las proteínas de la clara se van desarmandoy pierden la forma que tenían, porque el calor rompe esas unione débiles que lo mantenían tipo doblado, ya después se pegan unas con otras y por eso la clara pasa de ser transparente e líquida a ser de ese tono como mas blanco y duro. En todo caso no seria ya quee cuando cocinamos un huevo esos enlaces de los aminoácidos no se van rompiendo, ya que son muy fuertes, además que el calor de la hornalla de la cocina no alcanza para romperlos, lo que hace el calor es darle un cambio a la la forma de esa proteína, pero en si los aminoácidos siguen unidos entre elloss, así que la proteína se va como transformando pero la cadena sigue entera.

5. Hipótesis

Antes de realizar la experiencia, cada grupo deberá formular una hipótesis. Una hipótesis es una explicación o predicción que se propone antes de experimentar y que luego se contrasta con los resultados.

a. ¿Qué creen que sucederá con la clara de huevo cuando se caliente?

Creo que a medida que vayamos calentando la clara del huevo esta va ir cambiando poco a poco a medida que suba el calora, ya que ahora es de un tono transparente y líquido pero cuando se cocine espero de resultado que se vaya a poniendo blanco y duro, como cuando uno cocina un huevo frito, asi se si sigue liquido que le falto cocinarse mas.

b. ¿Qué creen que ocurrirá con la estructura tridimensional de sus proteínas?

Creo que las proteínas van a perder la forma que tenían, porque el calor las va a mover tanto que se van a tipo desarmar y quedar estiradas en la olla, y después se van a ir pegando unas con otras, y por eso la clara se va a poner sólida y de ese tono blanquecino.

c. ¿Consideran que el calor utilizado para cocinar un huevo romperá los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos? Justifiquen su predicción.

Creería que no, ya que las uniones que mantienen juntos a esos aminoácidos son muy fuertes y el calor de una cocción normal en mi cocino no alcanzaria para llegar a romperlas, así que lo que creo que va a pasar es que solo cambie la forma de la proteína pero que los aminoácidos sigan unidos entre sí. c

6. Materiales

• 1 huevo crudo.

• 1 recipiente transparente para observar la clara cruda.

• 1 olla pequeña y agua.

• 1 plato y 1 cuchara.

• 1 celular o cámara para registrar fotografías.

• Cuaderno o esta guía para anotar los resultados.

7. Procedimiento experimental

Seguridad: la cocción debe realizarse con la supervisión de una persona adulta responsable. No manipulen agua hirviendo ni recipientes calientes sin ayuda.

1. Observen el huevo crudo antes de comenzar. Registren el aspecto de la cáscara y, con ayuda de una persona adulta, rompan el huevo y coloquen la clara en un recipiente transparente.

2. Observen la clara sin cocinar. Describan su color, transparencia, consistencia y aspecto.

3. Tomen la primera fotografía, en la que se observe la clara cruda.

4. Con ayuda de una persona adulta, cocinen el huevo hasta que esté completamente cocido. Pueden hervirlo con cáscara y observar la clara una vez cocido y abierto.

5. Durante la cocción, registren una observación o tomen la segunda fotografía desde una distancia segura, sin acercarse al agua caliente.

6. Una vez finalizada la cocción, dejen enfriar el huevo antes de abrirlo y manipularlo.

7. Observen la clara cocida y describan sus características.

8. Tomen la tercera fotografía, en la que se observe la clara cocida.

9. Completen el cuadro comparativo y respondan las preguntas de análisis utilizando los conceptos estudiados en clase.

8. Registro de resultados

Completen el siguiente cuadro a partir de sus observaciones. No deben copiar resultados de Internet: registren lo que observaron en su propia experiencia.

Característica	Clara cruda	Clara cocida
Color y transparencia	Transparente, de tono amarrillo fuerte pero se puede ver en algunas parte a través.	De un tono amarrillo medio blanco, hasta pálido diría, en este estado no se ve una transparencia al ser sólido.
Consistencia	Como medio blandita y resbalosa.	Es duro y firme.
Aspecto general	En si se ve como un liquido transparente que al tocarlo se resbala, además de desparramarse si se le aplica fuerza.	Con forma lisa, ovalada, rodeando a la yema, como si fuera la tierra manteniendo su núcleo en el centro.
Estado: fluido o sólido	Fluido	Solido
Cambios observados	Era transparente y líquida, además de ser viscosa y resbalosa al tocarla.	Pasó de un tono fuerte amarrilo transparente a ser un tono pálido y sólido, más duro y firme al tacto.
¿Qué creen que ocurrió con las proteínas?	Creería que se doblaron y se fueron separando entre ellas al pasar el calor.	Con el calor como que se fueron deformando hasta pegarse entre sí, por eso esta consistencia más firme y dura.

Registro fotográfico obligatorio

Incorporen tres fotografías tomadas por el grupo durante la experiencia. Cada fotografía debe incluir un epígrafe que explique qué se observa. Las fotografías deben ser propias y mostrar el desarrollo real de la experiencia; no se aceptan imágenes descargadas de Internet como reemplazo del registro experimental.

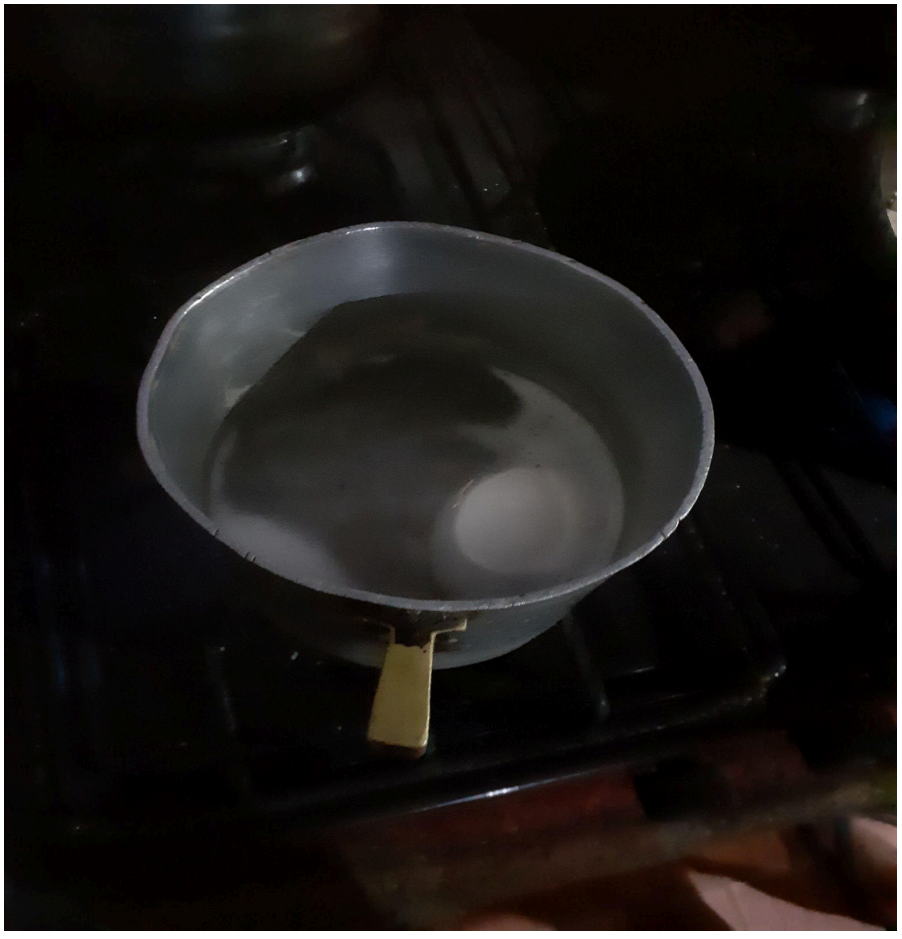
Fotografía 1. Antes de la cocción: clara cruda.

Epígrafe: Aquí se ve la clara cruda en un plato de vidrio con la yema arriba, la clara es transparente, con un tono amarrillo, y en un estado líquido.



Fotografía 2. Durante la experiencia: registro de la cocción desde una distancia segura.

Epígrafe: Se ve el huevo con cáscara dentro de la olla con agua caliente mientras se cocina.



Fotografía 3. Después de la cocción: clara cocida y enfriada.

Epígrafe:Se ve el huevo cocido y cortado a la mitad, la clara ahora está de un tono blanquecino y dura.



9. Análisis de los resultados

Respondan las siguientes preguntas con oraciones completas. Utilicen los conceptos trabajados durante las clases de proteínas y fundamenten sus respuestas con las observaciones realizadas.

1. ¿Qué diferencias observaron entre la clara cruda y la clara cocida? Mencionen al menos tres.

Las diferencias que vi son que la clara cruda era transparente con un tono amarillo fuerte y la cocida quedó de un tono blanco pálido y ya no se ve a través, la cruda era blandita y resbalosa y la cocida es dura y firme, y la cruda era un líquido que se desparramaba y la cocida es sólida, con forma lisa y ovalada rodeando a la yema.

2. ¿Qué factor provocó los cambios observados en la clara? Expliquen cómo se relaciona con la desnaturalización de las proteínas.

Lo que provocó los cambios fue el calor del agua caliente, y se relaciona con la desnaturalización porque el calor hace que las proteínas pierdan su forma y se vayan deformando hasta pegarse entre ellas, y por eso la clara pasó de líquida a sólida.

3. ¿Qué ocurrió con la estructura tridimensional de las proteínas de la clara al calentarse?

La estructura tridimensional de las proteínas se fue desarmando, porque antes estaban dobladas de una forma especial y separadas entre ellas, y con el calor se fueron deformando hasta quedar pegadas entre sí.

4. Recordando que las proteínas están formadas por aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos, ¿es correcto afirmar que cocinar un huevo rompe necesariamente esos enlaces? Justifiquen su respuesta.

No, no seria correcto decir eso, ya que aunque cocinemos un huevo a fuego alto los enlaces que unen a los aminoácidos no se rompen, son muy fuertes y el calor de la hornalla de la cocina no alcanza para romperlos, lo que hace el calor es cambiarle la forma a la proteína, pero los aminoácidos siguen unidos entre ellos así que la proteína se va como transformando pero la cadena sigue entera.

5. Si los enlaces peptídicos no se rompen necesariamente durante la cocción, ¿qué estructura de la proteína se modifica principalmente?

Lo que se modifica principalmente es la forma de la proteína, ya que antes estaba doblada y enroscada de una manera especial y con el calor pierde esa forma porque se rompen esas uniones más débiles que la mantenían tipo doblada entonces la proteína se va soltando de a poco hasta quedar toda estirada en cambio el orden de los aminoácidos no cambia, ya que los enlaces peptídicos son muy fuertes y no se rompen, yya después las proteínas ya estiradas se van pegando unas con otras y por eso la clara pasa de ser transparente y líquida a ser de ese tono más blanquesino y duro.

6. ¿Qué relación existe entre los cambios observados y la función de una proteína? Expliquen por qué una modificación de su estructura puede alterar su función.

Cada proteína tiene tipo una forma especial que le ayuda a hacer su trabajo, si esta forma cambia ya no lo puede hacer igual, ya no esta esa ayuda, asi que en la clara eso se nota porque las proteínas dejaron de ser blanditas y resbalosas y pasaron a ser mas duras y firmes, o sea que sus propiedades se fueron transformando, y por eso cuando se modifica la estructura de una proteína también se modifica lo que hace.

7. Comparen los resultados obtenidos con la hipótesis que formularon al comienzo. ¿Se cumplió completamente, parcialmente o no se cumplió? Justifiquen utilizando sus observaciones.

Mi hipótesis se cumplió completamente, ya que habia dicho que la clara iba a pasar de ser transparente y líquida a ser blanca y dura y eso fue lo que vi mientras hacia el experimento y que documente en las fotos,, también dije que las proteínas iban a perder su forma y se iban a pegar unas con otras, y que el calor de la cocina no iba a romper las uniones entre los aminoácidos, y en si eso es lo que pasa cuando se cocina un huevo.

10. Conclusión

Redacten una conclusión grupal de entre 8 y 12 renglones. Debe responder la pregunta de investigación y relacionar la experiencia con los contenidos de clase.

La conclusión debe incluir:

• Los principales resultados obtenidos.
• Si la hipótesis inicial fue confirmada o debe modificarse.

• Qué es la desnaturalización de las proteínas.

• Qué sucede con la estructura tridimensional de las proteínas de la clara.

• La diferencia entre desnaturalización y ruptura de enlaces peptídicos.

• Una explicación de por qué la clara cambia de aspecto al cocinarse.

Conclusión del grupo:

Después de hacer la experiencia pude ver que la clara del huevo cambió mucho con el calor antes por ejemplo era transparente, blandita, resbalosa y líquida y ya después de cocinarla quedó con ese tono amarrilo pálido, ademas de estar firme y sólida. Mi hipótesis se fue cumpliendo mientras cocinaba el huebo, ya que pensé que iba a pasar justo eso que propuse al principio. La desnaturalización seria basicamente cuando una proteína pierde la forma que tenía por culpa del calor u otra motivo, pero en si sigue teniendo los mismos aminoácidos. En la clara las proteínas estaban dobladas de una forma especial y separadas entre si y con el calor se fueron desarmando y transformando hasta bueno pegarse unas con otras, por eso la clara cambia de aspecto cuando se cocina. Es importante no confundir la desnaturalización con la ruptura de los enlaces peptídicos, ya que en la desnaturalización solo cambia la forma de la proteína y en la ruptura se cortan las uniones entre los aminoácidos, el punto es que al cocinar un huevo normalmente no las corta esto, asi que en conclusión es que claro el calor le cambia la forma a las proteínas de la clara pero no llega a romper las cadenas de los aminoácidos.

11. Organización del informe

El trabajo deberá presentarse con el siguiente orden:

• Carátula con título e integrantes.

• Objetivos.

• Introducción teórica.

• Pregunta de investigación.

• Hipótesis.

• Materiales y procedimiento.

• Cuadro comparativo de resultados.

• Fotografías propias con epígrafes.

• Respuestas al análisis de resultados.

• Conclusión.

12. Criterios de evaluación

• Formulación de una hipótesis clara y relacionada con la pregunta de investigación.

• Correcta realización y descripción de la experiencia.

• Registro de observaciones y presentación de fotografías propias.

• Comprensión de los conceptos de aminoácidos, enlaces peptídicos, estructura y desnaturalización.

• Diferenciación entre desnaturalización y ruptura de enlaces peptídicos.

• Análisis de resultados y elaboración de una conclusión fundamentada.

• Participación de los integrantes, organización y presentación del informe.

No se evaluará solamente si la hipótesis inicial fue correcta, sino la capacidad de observar, analizar evidencias y explicar científicamente los resultados.

Indicaciones finales de seguridad: no consuman las muestras utilizadas en la experiencia. Laven sus manos y los utensilios al finalizar. Manipulen los elementos calientes únicamente con ayuda de una persona adulta.